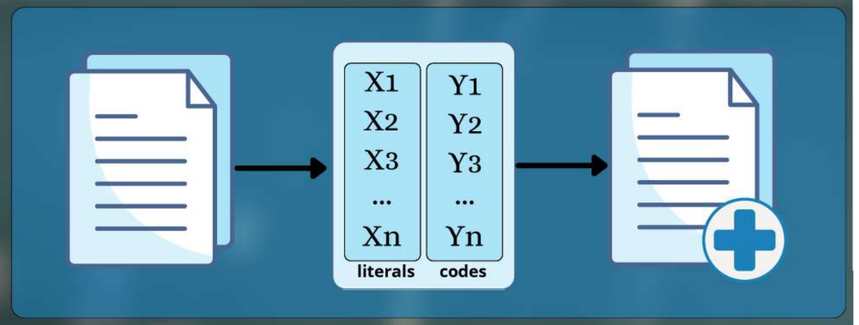
asho

Artificial Intelligence

Hospital Services Consulting

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



ICD-10 CODIFICATION

NLP PROJECT

ASHO'S CORE SERVICE

CLINICAL CODIFICATION WITH ICD-10

Resumen de pruebas complementarias

Pruebas complementarias al ingreso:

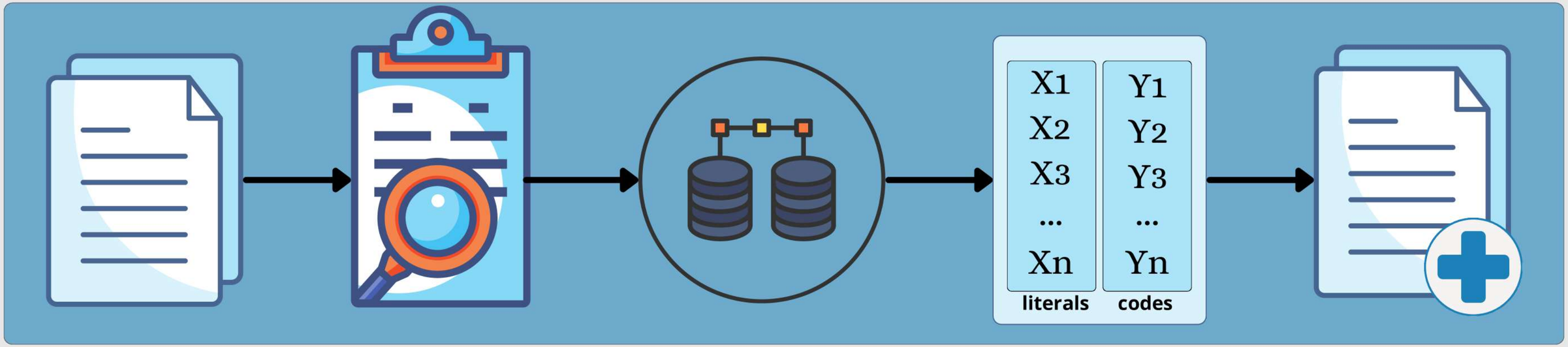
- Analítica ingreso 26/05/23 BQ: Glu 147 U 137 Cr 2.85 Na 138 K 5.5 GOT 43 BT 0.4 amilasa 429 ck 135. --> K habitual 5-4.6. HEmograma: Hb 9.6 HCto 28.4% Leucocitos 3700 (linfocitos 300) Plaquetas 65000. Coagulación: normal. Gasometria art: pH 7.31 pCo2 37.7 HCO3 18.9 EB -6.6 pO2 84 SO2 95.6%.
- Radiografía de tórax: ICT normal. Sin infiltrados ni derrames.
- Radiografía de abdomen: fecaloma y heces en colon izquierdo. Gas en el resto del colon. SNG en estómago.
- TC abdominal 26/05/23: Cardiomegalia. Sonda nasogástrica con extremo distal en cuerpo gástrico. No hallazgos significativos de patología a nivel de las bases pulmonares. Colelitiasis sin signos de colecistitis. No dilatación de la vía biliar. No megalias ni lesiones focales hepatoesplénicas. Páncreas y suprarrenal derecha de características normales. Nódulo suprarrenal izquierdo de 13 mm. Múltiples quistes renales bilaterales y ateromas en ambas arterias renales. No líquido libre. Dolicosigma y fecaloma en este nivel. No signos de obstrucción intestinal.
- ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. AQRS 0º. Sin alteraciones de la repolarización.

CIE-10-ES Diagnósticos 2022

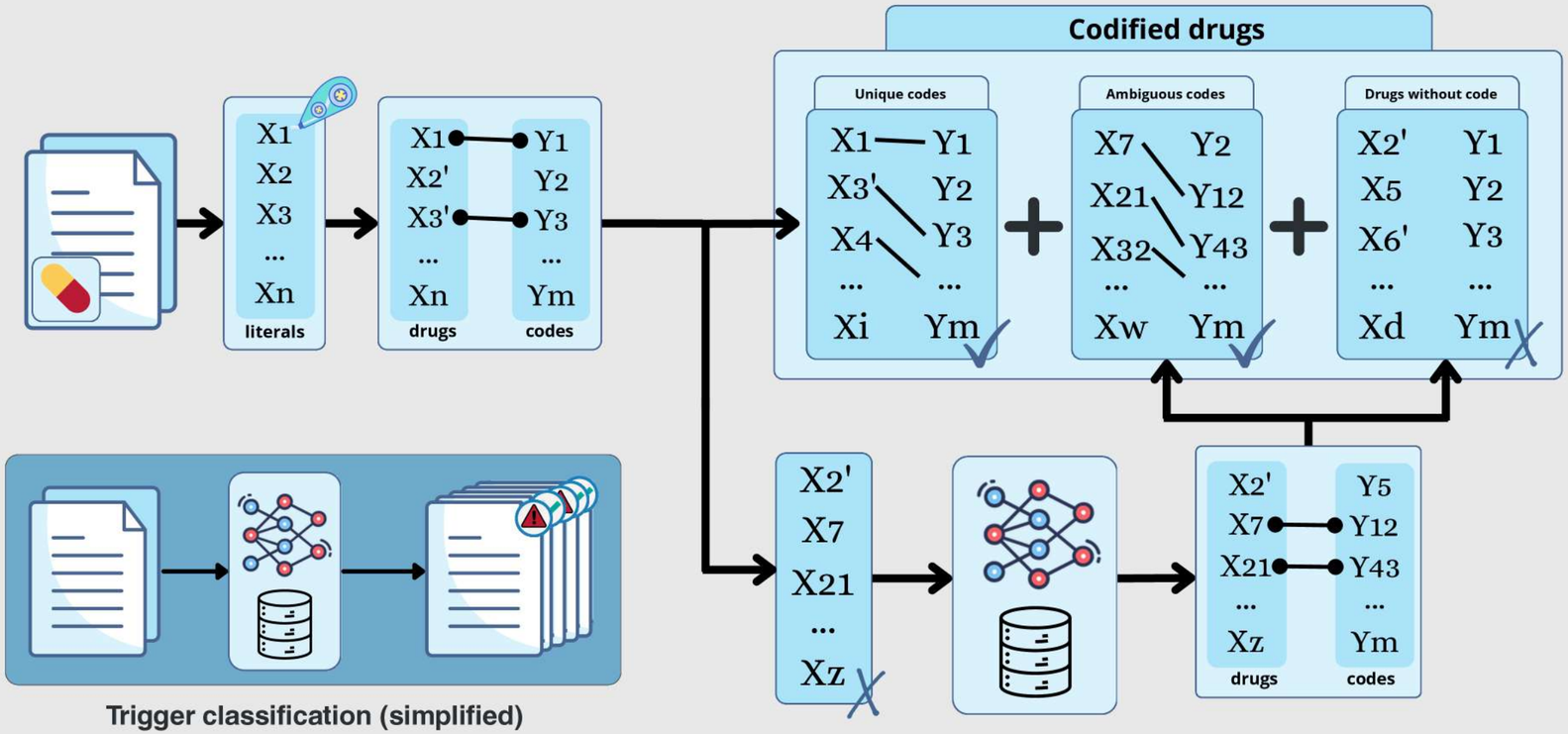
- CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99)
- NEOPLASIAS (C00-D49)
- ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89)
- ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89)
- TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO (F01-F99)
- ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99)
- ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59)
- ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95)
- ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99)
- ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99)
  - INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J00-J06)
  - GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18)
  - OTRAS INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J20-J22)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J30-J39)
  - ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J40-J47)
  - ENFERMEDADES PULMONARES POR AGENTES EXTERNOS (J60-J70)
  - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84)
  - ENFERMEDADES SUPURATIVAS Y NECRÓTICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J85-J86)
  - OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (J90-J94)
  - COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO RESPIRATORIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (J95)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J96-J99)

AI INTERVENTION

ICD
CODIFICATION



AI INTERVENTION



MEDICACIÓ HABITUAL

Sintrom 4mg - 1 Comprimit - 24 Hores

Serc 16mg - 1 Comprimit - 24 Hores

Lorazepam 1mg - 2 Comprimit - 24 Hores

Feliben 35mcg/h - 1 Pegat - 72 Hores

Cellcept 500mg - 1 Comprimit - 12 Hores

Bisoprolol 10mg - 1 Comprimit - 24 Hores

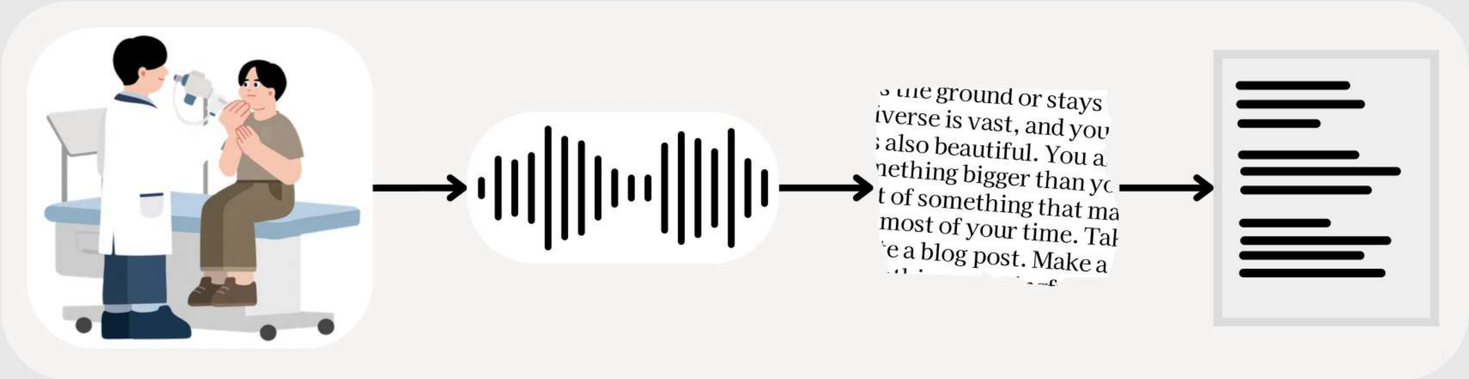
Alopurinol 100mg - 1 Comprimit - 24 Hores

Simvastatina 20mg - 1 Comprimit - 24 Hores

Loperamida 2 Mg - 2 Capsula - 24 Hores

AI INTERVENTION

REPORT GENERATOR



Informe Médico

Generado automáticamente por Auto Clinical Coding

Motivo consulta

Bulto en el ombligo que aparece con esfuerzo o estando mucho rato de pie

Historia enfermedad actual

El paciente nota un bulto en el ombligo desde hace unos meses, inicialmente no doloroso pero últimamente con dolor y presión, especialmente al levantar peso o estar de pie. El dolor disminuye al tumbarse.

Antecedentes

No consta

Medicación habitual

Losartán, Buscapina

Alergias

No consta

Exploración física

Protrusión blanda y reductible en la zona umbilical, compatible con hernia. Dolor leve a la palpación.

Pruebas complementarias

Ecografía abdominal que confirma hernia umbilical con salida de contenido graso sin signos de complicación

Diagnósticos

Hernia umbilical

Plan tratamiento

Cirugía de hernoplastia con colocación de malla por laparoscopia

Seguimiento

Derivación a cirugía para programar la intervención

THE PROBLEM

CIE-10-ES CLASSIFICATION

Instead of computing full-length codification, just look for first digit classification.

Code Range	Category
A–B	Certain infectious and parasitic diseases
C–D48	Neoplasms (cancers and tumors)
D50–D89	Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
E	Endocrine, nutritional and metabolic diseases
F	Mental and behavioural disorders
G	Diseases of the nervous system
H00–H59	Diseases of the eye and adnexa
H60–H95	Diseases of the ear and mastoid process
I	Diseases of the circulatory system
J	Diseases of the respiratory system
K	Diseases of the digestive system
L	Diseases of the skin and subcutaneous tissue
M	Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
N	Diseases of the genitourinary system
O	Pregnancy, childbirth and the puerperium
P	Certain conditions originating in the perinatal period
Q	Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
R	Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
S–T	Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
V–Y	External causes of morbidity and mortality
Z	Factors influencing health status and contact with health services
U	Codes for special purposes (e.g., emerging diseases like **COVID-19 codes)

What is ICD-10?

International Classification of Diseases

World Health Organization

E11 → Type 2 diabetes
J45 → Asthma
S72.0 → Fracture of femur

- Ensures doctors worldwide use the same terminology.
- Codes are used to process payments and claims
- Helps track disease trends globally: governments use it to monitor outbreaks and plan healthcare

CIE-10-ES Diagnósticos 2022

- CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99)
- NEOPLASIAS (C00-D49)
- ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89)
- ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89)
- TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO (F01-F99)
- ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99)
- ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59)
- ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95)
- ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99)
- ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99)
  - INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J00-J06)
  - GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18)
  - OTRAS INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J20-J22)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J30-J39)
  - ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J40-J47)
  - ENFERMEDADES PULMONARES POR AGENTES EXTERNOS (J60-J70)
  - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84)
  - ENFERMEDADES SUPURATIVAS Y NECRÓTICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J85-J86)
  - OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (J90-J94)
  - COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO RESPIRATORIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (J95)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J96-J99)

Using CIE-10-ES

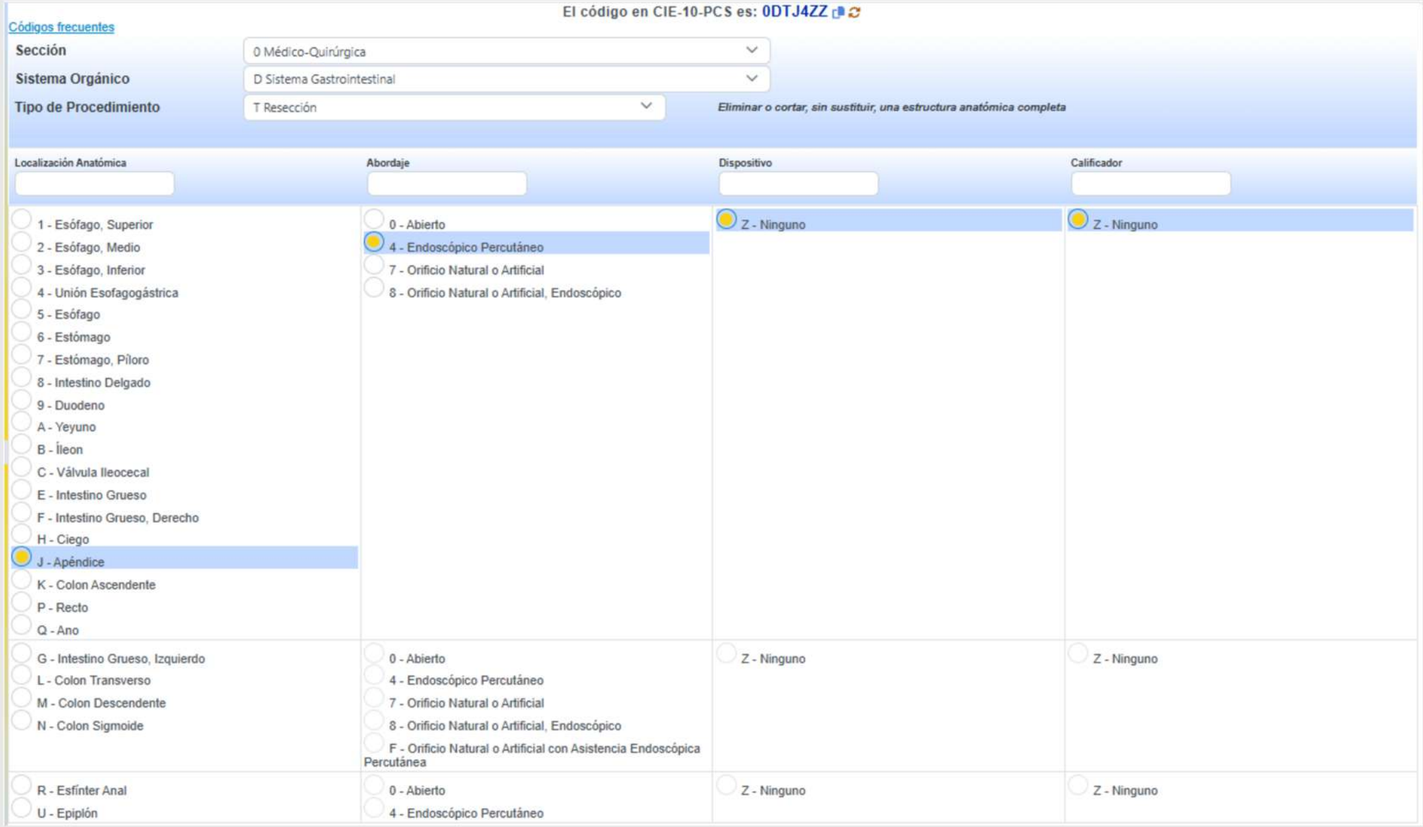
Clasificación Internacional de enfermedades

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD

0DTJ4ZZ

- Section: medical-surgical (0)
- Body system: Gastrointestinal (D)
- Root operation: Resection (T)
- Body part: Appendix (J)
- Approach: Percutaneous endoscopic (laparoscopic) (4)
- Device: None (Z)
- Qualifier: None (Z)

Laparoscopic removal of the appendix



ASHO'S CORE SERVICE

CLINICAL CODIFICATION WITH ICD-10

Resumen de pruebas complementarias

Pruebas complementarias al ingreso:

- Analítica ingreso 26/05/23 BQ: Glu 147 U 137 Cr 2.85 Na 138 K 5.5 GOT 43 BT 0.4 amilasa 429 ck 135. --> K habitual 5-4.6. HEmograma: Hb 9.6 HCto 28.4% Leucocitos 3700 (linfocitos 300) Plaquetas 65000. Coagulación: normal. Gasometria art: pH 7.31 pCo2 37.7 HCO3 18.9 EB -6.6 pO2 84 SO2 95.6%.
- Radiografía de tórax: ICT normal. Sin infiltrados ni derrames.
- Radiografía de abdomen: fecaloma y heces en colon izquierdo. Gas en el resto del colon. SNG en estómago.
- TC abdominal 26/05/23: Cardiomegalia. Sonda nasogástrica con extremo distal en cuerpo gástrico. No hallazgos significativos de patología a nivel de las bases pulmonares. Colelitiasis sin signos de colecistitis. No dilatación de la vía biliar. No megalias ni lesiones focales hepatoesplénicas. Páncreas y suprarrenal derecha de características normales. Nódulo suprarrenal izquierdo de 13 mm. Múltiples quistes renales bilaterales y ateromas en ambas arterias renales. No líquido libre. Dolicosigma y fecaloma en este nivel. No signos de obstrucción intestinal.
- ECG: ritmo sinusal a 75 lpm. AQRS 0º. Sin alteraciones de la repolarización.

CIE-10-ES Diagnósticos 2022

- CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99)
- NEOPLASIAS (C00-D49)
- ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89)
- ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89)
- TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO (F01-F99)
- ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99)
- ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59)
- ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95)
- ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99)
- ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99)
  - INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J00-J06)
  - GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18)
  - OTRAS INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J20-J22)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J30-J39)
  - ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J40-J47)
  - ENFERMEDADES PULMONARES POR AGENTES EXTERNOS (J60-J70)
  - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84)
  - ENFERMEDADES SUPURATIVAS Y NECRÓTICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J85-J86)
  - OTRAS ENFERMEDADES DE LA PLEURA (J90-J94)
  - COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO RESPIRATORIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (J95)
  - OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J96-J99)

AVAILABLE DATA

ICD-10 CLASSIFICATION

	id	Code	Literal
1	1	W2201XA	golpe contra muro
2	2	J9809	Hiperreactividad bronquial
3	3	J9801	broncoespástica
4	4	6268	sangrado uterino anómalo
5	5	I420	miocardiopatía dilatada
6	6	B246ZZZ	Ecocardiograma
7	7	0JBP0ZZ	desbridamiento pierna izquierda
8	8	Y831	HTA irc 6
9	9	R590	adenopatías retroperitoneales
10	10	R5600	Crisis febriles atípicas
11	11	Z9882	prótesis mama
12	12	M5126	hernia discal parto
13	13	N189	shock septico
14	14	Z390	puerpera

Literals to predict (and ground truth codes)

```python
# import model from scikit-learn
from sklearn.pipeline import Pipeline, FeatureUnion
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# create model pipeline
model = Pipeline([
    ("features", FeatureUnion([
        ("char", TfidfVectorizer(analyzer="char_wb", ngram_range=(3,5))),
        ("word", TfidfVectorizer(analyzer="word", ngram_range=(1,2)))
    ])),
    ("clf", LogisticRegression(max_iter=5000))
])

# train model
model.fit(X_train, y_train)
```

Python

A notebook with two simple examples for implementation.

1	Code	D_P	Description
2	A00	D	Cólera
3	A000	D	Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo cholerae
4	A001	D	Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo El Tor
5	A009	D	Cólera, no especificado
6	A01	D	Fiebres tifoidea y paratifoidea
7	A010	D	Fiebre tifoidea
8	A0100	D	Fiebre tifoidea, no especificada
9	A0101	D	Meningitis tifoidea
10	A0102	D	Fiebre tifoidea con afectación cardiaca
11	A0103	D	Neumonía tifoidea
12	A0104	D	Artritis tifoidea
13	A0105	D	Osteomielitis tifoidea
14	A0109	D	Fiebre tifoidea con otras complicaciones

Official ICD-10 literal-code pairs

COMPETITION in kaggle

Leaderboard for teams

#	Team	Members	Score	Entries	Last	Join

Public leaderboard

30% of data (2000 literals)
randomly selected

Private leaderboard

70% of data (4667 literals)
randomly selected

Leaderboard data is not included in the given literals

Discussion platform

You can create topics in the discussion section to discuss issues or aks any doubt.

asho

Artificial Intelligence

Hospital Services Consulting

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

ICD-10 CODIFICATION

NLP PROJECT

AI Department:
ia@asho.net

Gonzalo Hernández (AI Director)
gonzalo@asho.net

Pol Medina (Data Scientist)
pmedina@asho.net